

Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs II -

Adriana Balan

Preliminarii

Vom nota cu $(\mathbb{K}, +, \cdot, 0, 1)$ un **corp comutativ** și vom numi **scalari** elementele sale. Să reamintim:

- $(\mathbb{K}, +, 0)$ este grup abelian: adunarea este comutativă, asociativă, admite element neutru 0, orice element $x \in \mathbb{K}$ admite un invers $-x$ în raport cu adunarea
- $(\mathbb{K}, \cdot, 1)$ este monoid abelian: înmulțirea este comutativă, asociativă, admite element neutru 1, orice element $x \in \mathbb{K}$, $x \neq 0$ admite un invers x^{-1} în raport cu înmulțirea
- înmulțirea distributivă față de adunare

Exemple

Corpul numerelor reale $\mathbb{R}$, corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, corpul $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ cu operațiile de adunare și înmulțire modulo 2

$+$	0	1	
0	0	1	XOR
1	1	0	

$\cdot$	0	1	
0	0	0	AND
1	0	1	

Matrice și vectori

Matrice cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{k}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

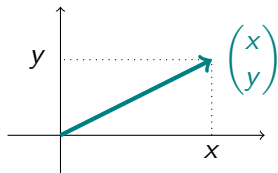
$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ – mulțimea tuturor matricelor cu m linii și n coloane cu elemente din $\mathbb{k}$.

Vector: o matrice cu o singură coloană $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

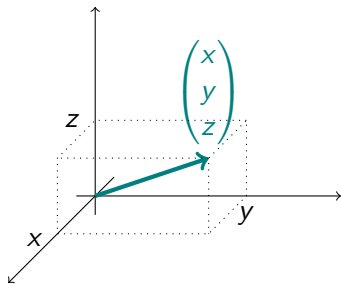
$\mathbb{k}^n$ – mulțimea vectorilor cu n componente din $\mathbb{k}$.

Interpretarea geometrică a vectorilor din $\mathbb{R}^2$ și $\mathbb{R}^3$

Fiecărui vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ îi corespunde un punct din plan și reciproc, fiecărui punct din plan îi corespunde un vector, numit **vector de poziție**.



Analog, există o corespondență bijectivă între punctele din spațiu și vectorii de poziție asociați $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.



Operații cu matrice și cu vectori

- Adunarea matricelor $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

- Înmulțirea unei matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ cu un scalar (număr) $\lambda \in \mathbb{K}$

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

$\implies$ operațiile de adunare și înmulțire cu scalari pentru vectori:

- Adunarea vectorilor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{w} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \implies \mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

- Înmulțirea vectorilor cu scalari

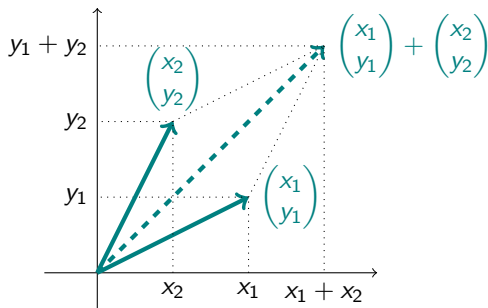
$$\lambda \in \mathbb{K}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \implies \lambda \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

Interpretarea geometrică a operațiilor cu vectori

- adunarea vectorilor

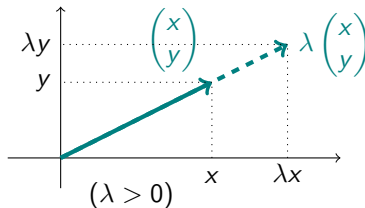
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

(regula paralelogramului)



- înmulțirea unui vector cu un scalar

$$\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}$$



Proprietățile operațiilor cu vectori

① $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n.$

② $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}), \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{K}^n.$

③ Vectorul nul $\mathbf{0}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ verifică relația $\mathbf{v} + \mathbf{0}_n = \mathbf{0}_n + \mathbf{v} = \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n.$

④ Pentru fiecare vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, vectorul $-\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$ verifică relațiile
 $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}_n = (-\mathbf{v}) + \mathbf{v}.$

⑤ $\lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v}, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n.$

⑥ $(\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n.$

⑦ $\lambda(\mu\mathbf{v}) = (\lambda\mu)\mathbf{v}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n.$

⑧ $1\mathbf{u} = \mathbf{u}, \forall \mathbf{u} \in \mathbb{K}^n.$

Generalizare: spații vectoriale

Definiție

Un **$\mathbb{k}$ -spațiu vectorial** este o mulțime nevidă V , ale cărei elemente le vom numi **vectori**, înzestrată cu două operații:

- adunarea vectorilor $+: V \times V \rightarrow V$

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \implies \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$$

- multiplicarea vectorilor cu scalari $\cdot: \mathbb{k} \times V \rightarrow V$

$$\lambda \in \mathbb{k}, \mathbf{v} \in V \implies \lambda \cdot \mathbf{v} \in V$$

Generalizare: spații vectoriale

Definiție (continuare)

care verifică următoarele relații:

$$\textcircled{1} \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$\textcircled{2} (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$\textcircled{3} \exists \mathbf{0} \in V . \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$$

$$\textcircled{4} (\forall \mathbf{v} \in V) \implies (\exists -\mathbf{v} \in V) . (-\mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

$$\textcircled{5} \lambda \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{u} + \lambda \cdot \mathbf{v}$$

$$\textcircled{6} (\lambda + \mu) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v} + \mu \cdot \mathbf{v}$$

$$\textcircled{7} \lambda \cdot (\mu \cdot \mathbf{v}) = (\lambda\mu) \cdot \mathbf{v}$$

$$\textcircled{8} 1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{k}$

Spații vectoriale

Calcul cu vectori într-un spațiu vectorial

- Vectorul nul $\mathbf{0}$ este unic.
- Opusul unui vector $\mathbf{v}$ este unic.
- $0 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $(-1) \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{v}$
- $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- $\lambda \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \lambda = 0 \text{ sau } \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- $(-\lambda) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot (-\mathbf{v}) = -(\lambda \cdot \mathbf{v})$

Spații vectoriale

Exemple

- Spațiul vectorial $\mathbb{k}^n$
- Spațiul vectorial al matricilor $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$
- Spațiul vectorial al polinoamelor $\mathbb{k}[X]$
- Spațiul vectorial al funcțiilor $f : M \rightarrow \mathbb{k}$, unde M este o mulțime arbitrară.

Subspații vectoriale

Definiție

Fie V un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial. O submulțime **nevidă** $U \subseteq V$ se numește **subspațiu vectorial** al lui V dacă

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{k}, \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in U \implies \lambda \cdot \mathbf{v} + \mu \cdot \mathbf{w} \in U$$

Observații

- Vectorul nul aparține oricărui subspațiu: $\mathbf{0} \in U$
- Mulțimea vidă nu este subspațiu!
- $\{\mathbf{0}\}$, V sunt subspații ale oricărui spațiu vectorial V

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice

Definiție

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ o matrice. Mulțimea

$$\text{Ker}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}_m\}$$

se numește **nucleul** matricei A .

Propoziție

$\text{Ker}(A)$ este subspațiu vectorial în $\mathbb{K}^n$.

Subspațiile vectoriale asociate unei matrice (cont.)

Observație

Fie $A = (a_{ij})_{i=1,m,j=1,n}$. Atunci:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A) \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

$\text{Ker}(A)$ este mulțimea soluțiilor sistemului **omogen** asociat matricei A .

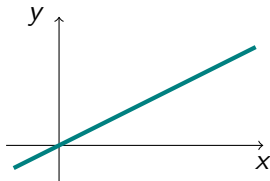
Subspații vectoriale asociate unei matrice (cont.)

Exemplu

Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,2}(\mathbb{R})$ o matrice nenulă.

$$\text{Atunci } \text{Ker}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0 \right\}$$

Interpretare geometrică: $ax + by = 0$ este ecuația unei **drepte** care trece prin origine.



Analog, pentru matricea nenulă $A = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$, se obține

$$\text{Ker}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0 \right\}$$

Interpretare geometrică: $ax + by + cz = 0$ este ecuația unui **plan** care trece prin origine.

Subspații vectoriale asociate unei matrice (cont.)

Exemplu (continuare)

Fie $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ o matrice nenulă. Atunci

$$\text{Ker}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ a'x + b'y + c'z = 0 \end{cases} \right\}$$

Interpretare geometrică:

Dacă $\text{rang}(A) = 2$, obținem ecuațiile unei **drepte** din spațiu (intersecția a două plane) care trece prin origine.

Dar dacă $\text{rang}(A) = 1$?

Concluzie:

Dreptele și planele care trec prin origine determină subspații vectoriale de forma $\text{Ker}(A)$.

Subspații vectoriale asociate unei matrice (cont.)

Definiție

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ o matrice. Mulțimea

$$\text{Im}(A) = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n\} = \{\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n . A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$$

se numește **imaginea** matricei A .

Propoziție

$\text{Im}(A)$ este subspațiu vectorial în $\mathbb{K}^m$.

Subspații vectoriale asociate unei matrice (cont.)

Observație

Fie $A = (a_{ij})_{i=1,m,j=1,n}$. Atunci:

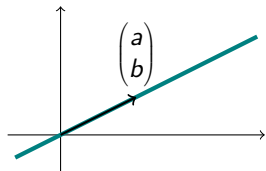
$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \text{Im}(A) \iff \exists \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n . A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$
$$\iff \text{sistemul } \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \text{ este compatibil}$$

*Deci $\text{Im}(A)$ este mulțimea vectorilor (termenilor liberi) pentru care sistemul asociat matricei A este **compatibil**.*

Subspații vectoriale asociate unei matrice (cont.)

Exemplu

Fie $A = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ o matrice *nenulă* (deci un vector).



Atunci $\text{Im}(A) = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}\} = \left\{ \begin{pmatrix} ax \\ bx \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$ este mulțimea vectorilor coliniari cu vectorul $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Interpretare geometrică: o **dreaptă** care trece prin origine.